20)

$$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2 \uparrow \text{ (Colourlessgas)}$$

(x) (CalciumOxide – residue)

Δ ↑ $-CO_2$ H_2O ↓

$$Ca(HCO_3)_2 \xleftarrow{CO_2} Ca(OH)_2$$

(C) (B)

21) Ca^{2+} அயனியானது சீரான இதயத் துடிப்பை பராமரிப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

வாய்ப்பு(அ)

22) 'Blue john' – CaF2

(∴ புளூரைட்டின் ஒரு வகை)

∴ வாய்ப்பு (ஆ)

23) $CaSO_4 . 2H_2O$ ∴ வாய்ப்பு (அ)

24)

$$CaC_2 + N_2 \xrightarrow[1\text{ atm}]{} CaNCN$$

நைட்ரோலியம்
(or)
கால்சியம் சயனமைடு

∴ வாய்ப்பு (ஆ)

25) Li_2CO_3 ஆனது குறைவான நிலைப்புத் தன்மையுடையது.

வாய்ப்பு (ஈ)

அலகு- 6 வாயு நிலைமை

தன் மதிப்பீடு:

1. ப்ரீயானின் கன அளவு $(V_1) = 1.5\ dm^3$

அழுத்தம் $(P_1) = 0.3$ atm

'T' ஆனது மாறிலி

$P_2 = 1.2$ atm

$V_2 = ?$

$\therefore P_1V_1 = P_2V_2$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{P_1V_1}{P_2}$$

$$= \frac{0.3\ \cancel{atm} \times 1.5\ dm^3}{1.2\ \cancel{atm}}$$

$$= 0.375\ dm^3$$

∴ கன அளவு $1.5\ dm^3$ லிருந்து $0.375\ dm^3$ ஆகக் குறைகிறது

2. $V_1 = 0.375\ dm^3$ $V_2 = 0.125$

$P_1 = 1.05$ atm $P_2 = ?$

'T' - மாறிலி

$P_1V_1 = P_2V_2$

$$\therefore P_2 = \frac{P_1V_1}{V_2} = \frac{1.05 \times 0.375}{0.125}$$

$$= 3.15\ atm$$

3. $V_1 = 3.8\ dm^3$ $T_2 = 0^0C = 273$ K

$T_1 = ?$ $V_2 = 2.27\ dm^3$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad T_1 = \left(\frac{T_2}{V_2}\right) \times V_1$$

$$= \frac{273\ K}{2.27\ \cancel{dm^3}} \times 3.8\ \cancel{dm^3}$$

$$T_1 = 457\ K$$

AllUnitsKey.indd 293 23-12-2021 16:43:28